SISTEMA WEB ORIENTADO A OBJETOS

(BRIPROO_2026-2)

Professor: Fabrício Quintanilha

Alunos (Dupla): Bruno Hideki Uemura BI3026191 e José Henrique de Lima BI3040925

Data: 20 de agosto de 2026

Atividade 1 — Definição do Sistema

1. Nome do Sistema

LUNAR INTEL – Sistema Imobiliário Inteligente

2. Área de Atuação

Imobiliária / Corretagem e Gestão de Imóveis

3. Descrição do Problema

Atualmente, o mercado imobiliário brasileiro apresenta lacunas operacionais significativas que prejudicam a experiência de compra e a eficiência comercial:

- **Desconexão entre simulação financeira e catálogo de imóveis:** Os compradores realizam simulações em plataformas bancárias e buscam imóveis em portais separados, sem garantia de que os imóveis visualizados se enquadram em sua real capacidade orçamentária.
- **Processo manual e ineficiente:** Corretores realizam triagens manuais exaustivas para cada cliente baseando-se em estimativas informais do que o cliente pode pagar.
- **Desperdício de recursos e frustração:** Clientes frequentemente realizam visitas a imóveis que posteriormente descobrem ser inviáveis financeiramente, gerando retrabalho e perda de tempo para ambas as partes.
- **Ausência de rastreabilidade e histórico:** Falta de registro centralizado das simulações, preferências e histórico de interações dos clientes ao longo da jornada.
- **Descentralização de dados:** Informações dispersas entre planilhas, agendas físicas e

mensagens instantâneas, gerando retrabalho e inconsistências operacionais.

4. Descrição da Solução Proposta

O LUNAR INTEL é uma plataforma web completa orientada a objetos que centraliza e integra todo o ciclo de prospecção, qualificação financeira e negociação imobiliária em um único ecossistema. O sistema calcula automaticamente a capacidade de compra respeitando o comprometimento máximo prudencial de 30% da renda, cruza esse resultado com a base de dados e exibe apenas imóveis que se enquadram no teto financeiro do comprador. A plataforma também conta com gestão centralizada de imóveis, controle de acesso baseado em perfis (RBAC), módulo de agendamentos de visitas e painéis gerenciais.

5. Público-Alvo

- **Compradores de Imóveis (Pessoas Físicas):** Usuários entre 18 e 70 anos em busca de imóveis residenciais ou comerciais de diferentes faixas de renda.
- **Corretores de Imóveis:** Profissionais devidamente credenciados no CRECI que atuam na captação, atendimento a leads e intermediação comercial.
- **Administradores da Imobiliária:** Gestores responsáveis pelo controle operacional, supervisão da equipe de vendas e acompanhamento de métricas do negócio.

6. Objetivo Geral do Sistema

Desenvolver um sistema web orientado a objetos que integre simulação de financiamento imobiliário, gestão de imóveis e agendamento de visitas, proporcionando uma experiência fluida e inteligente para compradores e corretores, otimizando o processo de compra e reduzindo o tempo operacional envolvido em cada etapa.

7. Justificativa para a Escolha do Tema

O tema foi escolhido por solucionar um problema real de assimetria de informações e ineficiência operacional no mercado imobiliário. Além da relevância comercial, o projeto apresenta a complexidade ideal para a aplicação prática e aprofundada dos conceitos de Orientação a Objetos, exigindo estruturação de herança de usuários, composição de endereços, interações entre objetos e controle de estados (como o ciclo de vida de um agendamento), garantindo um sistema com processos de negócio robustos que superam simples telas de cadastro isoladas.

8. Principais Funcionalidades

8.1 Para Clientes (Compradores)

- **F01** - Realizar cadastro no sistema com dados pessoais e financeiros.
- **F02** - Realizar login e logout no sistema de forma segura.
- **F03** - Realizar simulação de financiamento informando renda, idade e valor de entrada.
- **F04** - Visualizar lista de imóveis compatíveis com sua capacidade de compra.
- **F05** - Visualizar detalhes completos de um imóvel (fotos, características, endereço).
- **F06** - Solicitar agendamento de visita presencial a um imóvel.
- **F07** - Visualizar histórico completo de simulações realizadas.
- **F08** - Visualizar status dos agendamentos de visita (pendente, confirmado, realizado, cancelado).
- **F09** - Editar dados cadastrais e preferências de busca.
- **F10** - Filtrar imóveis por tipo, número de quartos e banheiros.
- **F11** - Salvar imóveis favoritos para consulta e comparação rápida.
- **F12** - Receber notificações sobre novos imóveis compatíveis com seu perfil.

8.2 Para Corretores

- **F13** - Realizar cadastro profissional no sistema com validação do registro CRECI.
- **F14** - Cadastrar novos imóveis com especificações técnicas detalhadas e fotos.
- **F15** - Editar e atualizar dados de imóveis cadastrados.

- **F16** - Inativar ou excluir imóveis (quando vendidos ou retirados de portfólio). •
- **F17** - Visualizar dashboard gerencial com imóveis cadastrados sob sua responsabilidade. •
- **F18** - Visualizar e gerenciar solicitações de visita recebidas.
- **F19** - Confirmar, reagendar ou cancelar visitas solicitadas.
- **F20** - Visualizar perfil e dados de contato dos clientes que solicitaram visitas.
- **F21** - Marcar imóvel como vendido e registrar fechamento de proposta.
- **F22** - Pesquisar imóveis no portfólio geral por critérios técnicos e mercadológicos.

8.3 Para Administradores

- **F23** - Gerenciar contas de todos os usuários do sistema (clientes, corretores e operadores). •
- **F24** - Visualizar e exportar relatórios gerenciais (vendas, visitas e engajamento). •
- **F25** - Gerenciar corretores e moderar credenciais (ativo/inativo).
- **F26** - Visualizar visão geral e auditoria de todos os imóveis cadastrados.
- **F27** - Acompanhar métricas de desempenho do negócio (taxa de conversão, ticket médio, etc.).

9. Descrição do Processo Principal

O cliente acessa o sistema, realiza uma simulação de financiamento com base em seus dados socioeconômicos e obtém uma lista de imóveis estritamente compatíveis com seu orçamento. Em seguida, o cliente seleciona os imóveis de interesse e solicita uma visita presencial. O corretor responsável pelo imóvel recebe a solicitação em seu painel, confirma a data e o horário, e realiza o atendimento. Após a visita, o corretor atualiza o status no sistema, registrando a evolução da negociação ou o fechamento da venda.

10. Conceitos de POO Aplicados (Identificação Inicial)

Objeto / Classe	Tipo / Relação	Descrição e Responsabilidade
Usuario	Superclasse	Entidade base com acesso ao sistema, contendo dados de identificação e autenticação.
Cliente	Subclasse	Representa o comprador; armazena atributos como renda mensal, idade e patrimônio.
Corretor	Subclasse	Representa o profissional imobiliário; encapsula registro CRECI e agenda de visitas.
Administrador	Subclasse	Gestão da plataforma com permissões de auditoria e emissão de relatórios.
Imovel	Entidade	Propriedade para venda, contendo especificações técnicas, preço e status.
Endereco	Composição	Encapsula os dados de geolocalização pertencentes ao imóvel.
Simulacao	Entidade	Registra os parâmetros informados e os resultados calculados da capacidade de compra.
Financiamento	Associação	Modela variáveis como taxa de juros, prazo em meses e sistema de amortização.
Agendamento	Associação	Compromisso que vincula Cliente, Corretor e Imóvel com controle de status e tempo.

Atividade 2 — Levantamento de Requisitos — LUNAR INTEL

1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem as ações, comportamentos e serviços específicos que a plataforma LUNAR INTEL deve prover aos seus usuários, distribuídos pelos módulos do sistema.

1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

Código	Descrição do Requisito
RF01	Permitir o auto-cadastro de usuários mediante fornecimento de nome completo, e-mail, CPF, telefone e senha de acesso.

RF02	Autenticar o acesso de usuários por meio de credenciais válidas (e-mail e senha cadastrados).
RF03	Disponibilizar fluxo para recuperação de senha com envio de link/código de verificação por e-mail.
RF04	Permitir a atualização dos dados cadastrais pelo próprio usuário autenticado.
RF05	Possibilitar o encerramento ou inativação voluntária da conta pelo próprio usuário.

1.2 Módulo de Clientes e Compradores

Código	Descrição do Requisito

RF06	Permitir o registro do perfil financeiro do cliente, englobando renda bruta mensal, idade e saldo disponível de entrada (poupança/FGTS).
RF07	Realizar a simulação de financiamento imobiliário calculando a capacidade máxima de aquisição com base nos dados informados.
RF08	Apresentar catálogo dinâmico de imóveis compatíveis com o teto financeiro calculado na simulação.
RF09	Exibir ficha técnica completa do imóvel selecionado, incluindo galeria de fotos, especificações estruturais, endereço e valor de venda.
RF10	Permitir o envio de solicitação de agendamento de visita presencial para um imóvel selecionado.
RF11	Manter histórico acessível das simulações financeiras realizadas pelo cliente.

RF12	Disponibilizar painel de acompanhamento de status das visitas (Pendente, Confirmada, Realizada, Cancelada).
RF13	Permitir a aplicação de filtros de busca por tipologia (casa, apartamento, loft), dormitórios, banheiros e localização.
RF14	Permitir ao cliente favoritar imóveis de interesse para acesso rápido posterior.
RF15	Possibilitar a remoção de imóveis previamente salvos na lista de favoritos.

1.3 Módulo de Corretores e Gestão de Portfólio

Código	Descrição do Requisito

RF16	Permitir o credenciamento de corretores mediante validação estrutural do número de registro profissional no CRECI.
RF17	Permitir a inclusão de novos imóveis com especificações técnicas, descritivo comercial, fotos e precificação.
RF18	Permitir a edição completa de dados e mídias dos imóveis pertencentes ao portfólio do próprio corretor.
RF19	Possibilitar a inativação ou remoção de imóveis quando negociados ou retirados de comercialização.
RF20	Disponibilizar dashboard individual com métricas de desempenho, estoque de unidades e volume de visitas recebidas.
RF21	Listar as solicitações de visita recebidas de clientes para os imóveis vinculados ao corretor.

RF22	Permitir a confirmação, proposta de reagendamento ou cancelamento fundamentado de visitas solicitadas.
RF23	Permitir a visualização do perfil de contato e informações essenciais dos clientes solicitantes de visita.
RF24	Possibilitar a alteração do status do imóvel para "Vendido", formalizando o encerramento do ciclo de captação.
RF25	Disponibilizar mecanismo de busca avançada e ordenação sobre a base de imóveis do portfólio.

1.4 Módulo Administrativo e Gerencial

Código	Descrição do Requisito

RF26	Permitir a administração e supervisão global de todas as contas de usuários cadastradas no sistema.
RF27	Gerenciar o status de habilitação (ativação/bloqueio) das contas operacionais de corretores.
RF28	Gerar e exibir relatórios consolidados de vendas, conversão de visitas e produtividade da equipe comercial.
RF29	Prover visão integrada de todos os imóveis cadastrados em nível institucional.
RF30	Apresentar indicadores executivos globais, incluindo taxa média de conversão e ticket médio de transações.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade, restrições arquiteturais, desempenho e segurança adotados no desenvolvimento da solução.

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Usabilidade / Interface	A interface deve ser totalmente responsiva, adaptando-se de forma fluida a computadores desktop, tablets e smartphones.
RNF02	Desempenho	O tempo de resposta para operações comuns (consultas, filtros e simulações) não deve exceder 3 segundos em condições normais de uso.
RNF03	Segurança	Senhas devem ser persistidas exclusivamente sob formato de hash criptográfico seguro (e.g., BCrypt/Argon2), garantindo a proteção a

		dados sensíveis.
RNF04	Arquitetura de Software	A implementação deve obedecer aos princípios e boas práticas da Programação Orientada a Objetos (POO), com divisão clara de responsabilidades em pacotes e camadas.
RNF05	Persistência de Dados	A retenção de dados deve ser garantida via serialização estruturada em JSON ou banco de dados relacional (SQL).
RNF06	Tratamento de Exceções	O sistema deve apresentar mensagens de erro amigáveis ao usuário, suprimindo stacktraces ou detalhes internos de infraestrutura.
RNF07	Auditoria e Rastreabilidade	Eventos críticos (cadastros, alterações de status e autenticações) devem gerar logs de auditoria contendo carimbo temporal e identificador do ator.

RNF08	Portabilidade	Compatibilidade plena com as versões estáveis dos principais navegadores de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari).

3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio descrevem as políticas, validações e restrições operacionais que regem o comportamento da aplicação.

Código	Enunciado da Regra de Negócio
RN01	**Comprometimento de Renda:** O valor estimado da parcela do financiamento não pode ultrapassar o limite de 30% da renda mensal bruta comprovada pelo cliente.

RN02	**Conclusão de Venda:** A transição de um imóvel para o status "Vendido" exige que todos os seus agendamentos vinculados estejam previamente concluídos ("Realizado") ou arquivados ("Cancelado").
RN03	**Disponibilidade para Visita:** Visitas somente podem ser solicitadas ou confirmadas para imóveis em estado estritamente "Disponível".
RN04	**Limite de Agendamentos Simultâneos:** Um mesmo cliente não pode manter simultaneamente mais de 3 solicitações de visita ativas para a mesma unidade imobiliária.
RN05	**Faixa Etária de Simulação:** A simulação de financiamento exige idade mínima de 18 anos e idade máxima de 70 anos (considerando a limitação do prazo de amortização bancária).
RN06	**Isolamento de Responsabilidade:** Um corretor possui prerrogativa de alteração e exclusão exclusivamente sobre os imóveis cadastrados sob sua própria titularidade.

RN07	**Segregação de Papéis Administrativos:** Contas com perfil de Administrador exercem exclusivamente atribuições gerenciais, de parametrização e auditoria, sendo vedada a intermediação direta de visitas.
RN08	**Proporção Máxima de Entrada:** O montante de recursos próprios (Poupança/FGTS) aportado como entrada na simulação é limitado a 80% do valor de avaliação do bem.
RN09	**Intervalo Mínimo de Recorrência:** É bloqueada a abertura de novo agendamento para o mesmo imóvel caso o cliente possua visita em aberto ou agendada nos últimos 7 dias.
RN10	**Notificação de Eventos:** Qualquer alteração de status em visitas dispara notificações automáticas e simultâneas ao cliente interessado e ao corretor encarregado.
RN11	**Validação do Registro CRECI:** O cadastro profissional de corretores requer validação de formato e conformidade do registro CRECI (padrão estadual com sufixo numérico).

RN12	**Visibilidade de Imóveis Inativos:** Imóveis inativados ou despublicados são omitidos de forma irrestrita dos mecanismos de busca e recomendações da simulação.

4. Perfis de Usuários e Níveis de Acesso

4.1 Perfil: Cliente (Comprador)

Descrição: Usuário final interessado na aquisição de imóveis residenciais ou comerciais. Utiliza o sistema para qualificação de crédito, busca personalizada e contato comercial.

Atribuições Principais: Realização de simulações de financiamento; navegação em catálogo qualificado; gestão de imóveis favoritos; solicitação de visitas presenciais.
Permissões Concedidas: Cadastro/Login; edição de dados cadastrais próprios (exceto CPF); inativação de conta própria; visualização pública do portfólio; envio de solicitações de visita; consulta ao próprio histórico financeiro.
Restrições: Sem acesso a registros de terceiros, painéis gerenciais ou operações de inclusão/edição de imóveis.

4.2 Perfil: Corretor de Imóveis

Descrição: Profissional imobiliário devidamente credenciado junto ao CRECI, responsável pela prospecção de propriedades e condução do relacionamento com potenciais compradores.

Atribuições Principais: Cadastro e manutenção de imóveis; gestão de agenda de visitas; atendimento e triagem de leads qualificados.
Permissões Concedidas: Gestão de anúncios próprios (CRUD completo); recebimento e tratamento de propostas de agendamento; visualização de métricas individuais de captação; alteração de disponibilidade e status de venda.
Restrições: Não possui permissão para editar anúncios de outros corretores, intervir em configurações gerais do sistema ou realizar simulações em nome de clientes.

4.3 Perfil: Administrador

Descrição: Gestor responsável pela governança da plataforma, moderação de contas, segurança operacional e extração de inteligência de mercado.

Atribuições Principais: Supervisão de acessos; análise de indicadores estratégicos; manutenção da integridade da base cadastral e auditoria técnica.
Permissões Concedidas: Gestão de contas de usuários (ativação, suspensão e exclusão); acesso aos relatórios consolidados de vendas e conversão; visualização global do catálogo; inspeção de logs do sistema.
Restrições: Não participa da operação direta de agendamento de visitas nem atua como intermediário nas negociações.

5. Descrição do Processo Principal de Negócio

O fluxo primordial do LUNAR INTEL compreende o ciclo integrado de qualificação financeira, recomendação orientada a dados e agendamento de visitas. A integração entre as etapas garante eficiência operacional à imobiliária e assertividade aos clientes.

Autenticação e Registro do Comprador: O cliente realiza o acesso à plataforma e informa suas diretrizes socioeconômicas (renda, capacidade de entrada e idade).

Simulação e Cálculo de Capacidade: O motor de simulação calcula o montante de financiamento exequível com base na restrição de 30% da renda mensal bruta (RN01) e nos limites de idade (RN05).

Filtragem e Apresentação do Portfólio: O catálogo de imóveis disponíveis é filtrado dinamicamente para apresentar exclusivamente opções compatíveis com o teto financeiro apurado.

Inspeção de Detalhes do Imóvel: O cliente analisa as características estruturais, fotos e localização da unidade selecionada.

Requisição de Agendamento: O cliente sugere datas e horários convenientes para visita, passando pelas validações de recorrência e status do imóvel (RN03, RN04, RN09).

Tratamento e Confirmação pelo Corretor: O corretor titular recebe a notificação no painel de controle, analisa a viabilidade da agenda e confirma o compromisso, disparando aviso ao comprador (RN10).

Execução e Fechamento: Após a realização presencial, o corretor registra o evento no sistema e, em caso de êxito na negociação, assinala o imóvel como "Vendido" (RN02).

Fluxograma Textual da Jornada

[Acesso / Cadastro do Cliente]
        |
        ▼
[Simulação Financeira (Renda, Idade, Entrada)]
        |

▼
[Cálculo da Capacidade Máxima de Compra (RN01, RN05)]
|
▼
[Catálogo Filtrado por Compatibilidade Financeira]
|
▼
[Seleção de Imóvel e Solicitação de Visita]
|
▼
[Validação das Regras de Negócio (RN03, RN04, RN09)]
|
▼
[Notificação e Confirmação pelo Corretor Responsável]
|
▼
[Realização da Visita Presencial]
|
▼
[Atualização de Status: Concluída / Negociação / Venda]

6. Matriz de Rastreabilidade (Requisitos Funcionais vs. Perfis)

A matriz a seguir mapeia a cobertura de cada requisito funcional em relação aos perfis operacionais do sistema.

Requisito Funcional	Cliente	Corretor	Administrador

RF01 — Cadastro de Usuários	**Permitido**	**Permitido**	Não se Aplica
RF02 — Autenticação de Acesso	**Permitido**	**Permitido**	**Permitido**
RF03 — Recuperação de Senha	**Permitido**	**Permitido**	Não se Aplica
RF04 — Edição de Dados Cadastrais	**Permitido**	**Permitido**	**Permitido**
RF05 — Encerramento de Conta	**Permitido**	**Permitido**	Não se Aplica
RF06 a RF15 — Módulo Comprador	**Permitido**	Não se Aplica	Não se Aplica
RF16 a RF25 — Módulo Corretor	Não se Aplica	**Permitido**	Não se Aplica

RF26 a RF30 — Módulo Administrativo	Não se Aplica	Não se Aplica	**Permitido**

7. Considerações Finais

A especificação dos requisitos do projeto **LUNAR INTEL** consolida a transição do entendimento do problema para a fase de modelagem orientada a objetos. Os principais resultados alcançados compreendem:

Abstração e Domínio do Negócio: Mapeamento preciso das entidades, serviços e integrações necessárias para suportar a simulação e o fluxo comercial.
Segregação de Responsabilidades: Definição inequívoca dos limites de atuação entre clientes, corretores e administradores, estabelecendo bases para o modelo de segurança baseado em papéis (RBAC).
Rigor das Regras Operacionais: Formalização das diretrizes financeiras e de governança imobiliária que guiarão a camada de regras de negócio.

Atividade 3 — Identificação das Classes — LUNAR INTEL

1. INTRODUÇÃO

Com base no levantamento de requisitos realizado na Atividade 2, esta etapa tem como objetivo identificar as principais classes do sistema **LUNAR INTEL**. As classes foram definidas a partir da abstração do domínio imobiliário, considerando os perfis de usuários, as entidades envolvidas no processo principal e as regras de negócio estabelecidas.
Foram identificadas **10 classes principais**, equilibrando completude e simplicidade.

2. LISTA DE CLASSES IDENTIFICADAS

#	Classe	Tipo
1	Usuario	Superclasse (Abstrata)
2	Cliente	Subclasse de Usuario
3	Corretor	Subclasse de Usuario
4	Administrador	Subclasse de Usuario
5	Imovel	Entidade
6	Endereco	Classe de Composição
7	Simulacao	Entidade
8	Agendamento	Entidade
9	Favorito	Entidade Associativa
10	Notificacao	Entidade

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CLASSES

3.1 Classe Usuario (Superclasse Abstrata)

Finalidade: Representar qualquer pessoa que acessa o sistema, servindo como base para a hierarquia de herança das classes Cliente, Corretor e Administrador.

Responsabilidade: Gerenciar informações básicas de identificação, autenticação e controle de acesso.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único do usuário
nome	String	Nome completo do usuário
email	String	E-mail para login e contato
cpf	String	Cadastro de Pessoa Física
telefone	String	Número de telefone
senha	String	Hash da senha de acesso
dataCadastro	LocalDateTime	Data e hora do cadastro
ativo	boolean	Indica se a conta está ativa

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
autenticar()	boolean	String email, String senha	Verifica as credenciais
atualizarDados()	void	Usuario dadosAtualizados	Atualiza informações
alterarSenha()	void	String senhaAntiga, String senhaNova	Troca de senha
inativarConta()	void	-	Inativa a conta

3.2 Classe Cliente (Subclasse de Usuario)

Finalidade: Representar o comprador de imóveis, estendendo a classe Usuario com atributos financeiros específicos.
Responsabilidade: Gerenciar dados financeiros, simulações realizadas, favoritos e agendamentos do comprador.

Atributos (além dos herdados):

Atributo	Tipo	Descrição
rendaMensal	double	Renda bruta mensal declarada
idade	int	Idade do cliente (18 a 70 anos)
poupanca	double	Saldo disponível para entrada
fgts	double	Saldo do FGTS disponível
profissao	String	Profissão do cliente

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
calcularCapacidadeCompra()	double	-	Calcula o valor máximo do imóvel (RN01)
obterParcelaMaxima()	double	-	Calcula 30% da renda mensal
validarIdade()	boolean	-	Verifica idade entre 18 e 70 anos (RN05)
getValorEntradaTotal()	double	-	Retorna poupanca + fgts
listarFavoritos()	List<Imovel>	-	Retorna imóveis favoritos
listarSimulacoes()	List<Simulacao>	-	Retorna histórico de simulações

3.3 Classe Corretor (Subclasse de Usuario)

Finalidade: Representar o profissional imobiliário credenciado no CRECI, responsável pela gestão de imóveis e atendimento aos clientes.
Responsabilidade: Gerenciar portfólio de imóveis, receber e tratar solicitações de visita.

Atributos (além dos herdados):

Atributo	Tipo	Descrição
creci	String	Número de registro no CRECI
especialidade	String	Área de atuação
totalVendas	int	Quantidade de vendas realizadas

Atributo	Tipo	Descrição
comissaoPercentual	double	Percentual de comissão

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
cadastrarImovel()	Imovel	Imovel imovel	Cadastra novo imóvel
editarImovel()	void	Imovel imovel	Edita imóvel existente
inativarImovel()	void	int idImovel	Inativa um imóvel
listarImoveis()	List<Imovel>	-	Retorna todos os imóveis do corretor
confirmarVisita()	Agendamento	int idAgendamento	Confirma uma visita
reagendarVisita()	Agendamento	int idAgendamento, LocalDateTime novaData	Reagenda visita
cancelarVisita()	void	int idAgendamento, String motivo	Cancela visita
marcarImovelVendido()	void	int idImovel, double valorVenda	Marca imóvel como vendido (RN02)
validarCRECI()	boolean	String creci	Valida formato do CRECI (RN11)

3.4 Classe Administrador (Subclasse de Usuario)

Finalidade: Representar o gestor da plataforma, com permissões de auditoria, gestão de usuários e acesso a relatórios gerenciais.
Responsabilidade: Supervisionar a operação da plataforma e gerenciar usuários.

Atributos (além dos herdados):

Atributo	Tipo	Descrição
nivelAcesso	String	Nível de acesso (SUPER, GERENCIAL)

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
gerenciarUsuarios()	void	int idUsuario, String acao	Ativa/inativa usuários
gerarRelatorioVendas()	String	Periodo periodo	Gera relatório de vendas
visualizarTodosImoveis()	List<Imovel>	-	Retorna todos os imóveis

3.5 Classe Imovel

Finalidade: Representar uma propriedade imobiliária disponível para venda.
Responsabilidade: Armazenar informações detalhadas do imóvel e seu relacionamento com o corretor.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
titulo	String	Título descritivo
descricao	String	Descrição completa
preco	double	Preço de venda
areaTotal	double	Área total em m²
quartos	int	Número de quartos
banheiros	int	Número de banheiros
tipo	String	Casa, Apartamento, Loft
status	String	Disponível, Vendido, Inativo
endereco	Endereco	Objeto Endereco (composição)
corretor	Corretor	Corretor responsável (associação)
imagens	List<String>	Lista de URLs das imagens

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
isDisponivel()	boolean	-	Verifica se está disponível
marcarComoVendido()	void	double valor	Marca como vendido (RN02)
inativar()	void	-	Inativa o imóvel (RN12)
atualizarPreco()	void	double novoPreco	Atualiza o preço
getDadosCompletos()	String	-	Retorna resumo completo

3.6 Classe Endereco

Finalidade: Representar a localização geográfica do imóvel, encapsulando todos os dados de endereço.
Responsabilidade: Armazenar e validar informações de endereço de forma padronizada.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
logradouro	String	Rua, avenida ou praça
numero	String	Número do imóvel
complemento	String	Complemento (apto, bloco, etc.)
bairro	String	Bairro
cidade	String	Cidade
estado	String	Estado (UF)
cep	String	Código Postal

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
getEnderecoCompleto()	String	-	Retorna o endereço completo formatado
validarCEP()	boolean	String cep	Valida o formato do CEP

3.7 Classe Simulacao

Finalidade: Registrar uma simulação financeira realizada por um cliente.
Responsabilidade: Persistir o histórico de simulações e fornecer dados para análises.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
cliente	Cliente	Cliente que realizou (associação)
dataSimulacao	LocalDateTime	Data da simulação
rendaInformada	double	Renda informada
idadeInformada	int	Idade informada
entradaInformada	double	Entrada informada
capacidadeCompra	double	Valor máximo calculado (RN01)
imoveisEncontrados	List<Imovel>	Imóveis compatíveis

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
calcularCapacidade()	void	-	Calcula a capacidade de compra
getImoveisCompativeis()	List<Imovel>	List<Imovel> portifolio	Filtra imóveis compatíveis
getResumo()	String	-	Retorna resumo da simulação

3.8 Classe Agendamento

Finalidade: Representar o agendamento de uma visita presencial a um imóvel.
Responsabilidade: Gerenciar o ciclo de vida da visita.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único

Atributo	Tipo	Descrição
cliente	Cliente	Cliente solicitante (associação)
corretor	Corretor	Corretor responsável (associação)
imovel	Imovel	Imóvel a ser visitado (associação)
dataSolicitacao	LocalDateTime	Data da solicitação
dataVisita	LocalDateTime	Data e hora agendada
status	String	Pendente, Confirmado, Realizado, Cancelado
observacoes	String	Observações gerais

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
confirmar()	void	-	Confirma o agendamento
realizar()	void	-	Marca como realizada
cancelar()	void	String motivo	Cancela o agendamento
reagendar()	void	LocalDateTime novaData	Reagenda a visita
validarAgendamento()	boolean	-	Valida o agendamento (RN03, RN04, RN09)

3.9 Classe Favorito

Finalidade: Representar a relação de favoritismo entre um cliente e um imóvel.
Responsabilidade: Armazenar os imóveis que um cliente marcou como favorito.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único

Atributo	Tipo	Descrição
cliente	Cliente	Cliente que favoritou (associação)
imovel	Imovel	Imóvel favoritado (associação)
dataAdicao	LocalDateTime	Data em que foi adicionado

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
getCliente()	Cliente	-	Retorna o cliente
getImovel()	Imovel	-	Retorna o imóvel

3.10 Classe Notificacao

Finalidade: Representar notificações enviadas a usuários sobre eventos relevantes.
Responsabilidade: Registrar e gerenciar notificações para clientes e corretores.

Atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
usuario	Usuario	Usuário destinatário (associação)
tipo	String	AGENDAMENTO, IMOVEL_NOVO, SISTEMA
titulo	String	Título da notificação
mensagem	String	Mensagem detalhada
lida	boolean	Indica se foi lida
dataEnvio	LocalDateTime	Data de envio

Métodos:

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
marcarComoLida()	void	-	Marca a notificação como lida

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
getTipo()	String	-	Retorna o tipo da notificação

4. RESUMO DOS ATRIBUTOS E MÉTODOS POR CLASSE

Classe	Atributos	Métodos
Usuario	8	4
Cliente	5 (+8 herdados)	6 (+4 herdados)
Corretor	4 (+8 herdados)	9 (+4 herdados)
Administrador	1 (+8 herdados)	3 (+4 herdados)
Imovel	12	5
Endereco	7	2
Simulacao	8	3
Agendamento	8	5
Favorito	4	2
Notificacao	7	2

TOTAL: 10 classes, 64 atributos, 41 métodos

5. MAPEAMENTO DOS CONCEITOS DE POO

Conceito	Aplicação no Projeto
Herança	Cliente, Corretor e Administrador herdam de Usuario
Composição	Imovel possui Endereco
Associação	Agendamento associa Cliente, Corretor e Imovel
Abstração	Usuario é classe abstrata
Encapsulamento	Todos os atributos são private com getters/setters

Conceito	Aplicação no Projeto
Responsabilidades	Cada classe possui um conjunto claro e coeso de atributos e métodos

6. JUSTIFICATIVA PARA O MEIO TERMO

Classe	Motivo da Inclusão
Endereco	Classe de composição essencial, evita poluição da classe Imovel
Favorito	Permite rastrear data de favoritamento e facilita expansões futuras
Notificacao	Necessária para o requisito RF12 e RN10
Financiamento	Removido (lógica incorporada em Simulacao.calcularCapacidade())
Imagem	Removido (simplificado como List<String> imagens em Imovel)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação das classes do sistema **LUNAR INTEL** com **10 classes** oferece:

Equilíbrio: Número suficiente para cobrir todos os requisitos
Completude: Inclui classes importantes como Endereco e Notificacao
Sem excessos: Evita classes desnecessárias como Imagem e Financiamento
Prontidão: Estrutura adequada para a elaboração do diagrama de classes (Atividade 4)

Atividade 4 — DIAGRAMA DE CLASSES — LUNAR INTEL

1. Diagrama de Classes

O diagrama de classes do LUNAR INTEL representa a estrutura estática do sistema, identificando as classes, atributos, métodos, tipos, modificadores de acesso, relacionamentos e multiplicidades definidos para o domínio imobiliário. O modelo foi construído a partir das classes identificadas na etapa anterior do projeto.

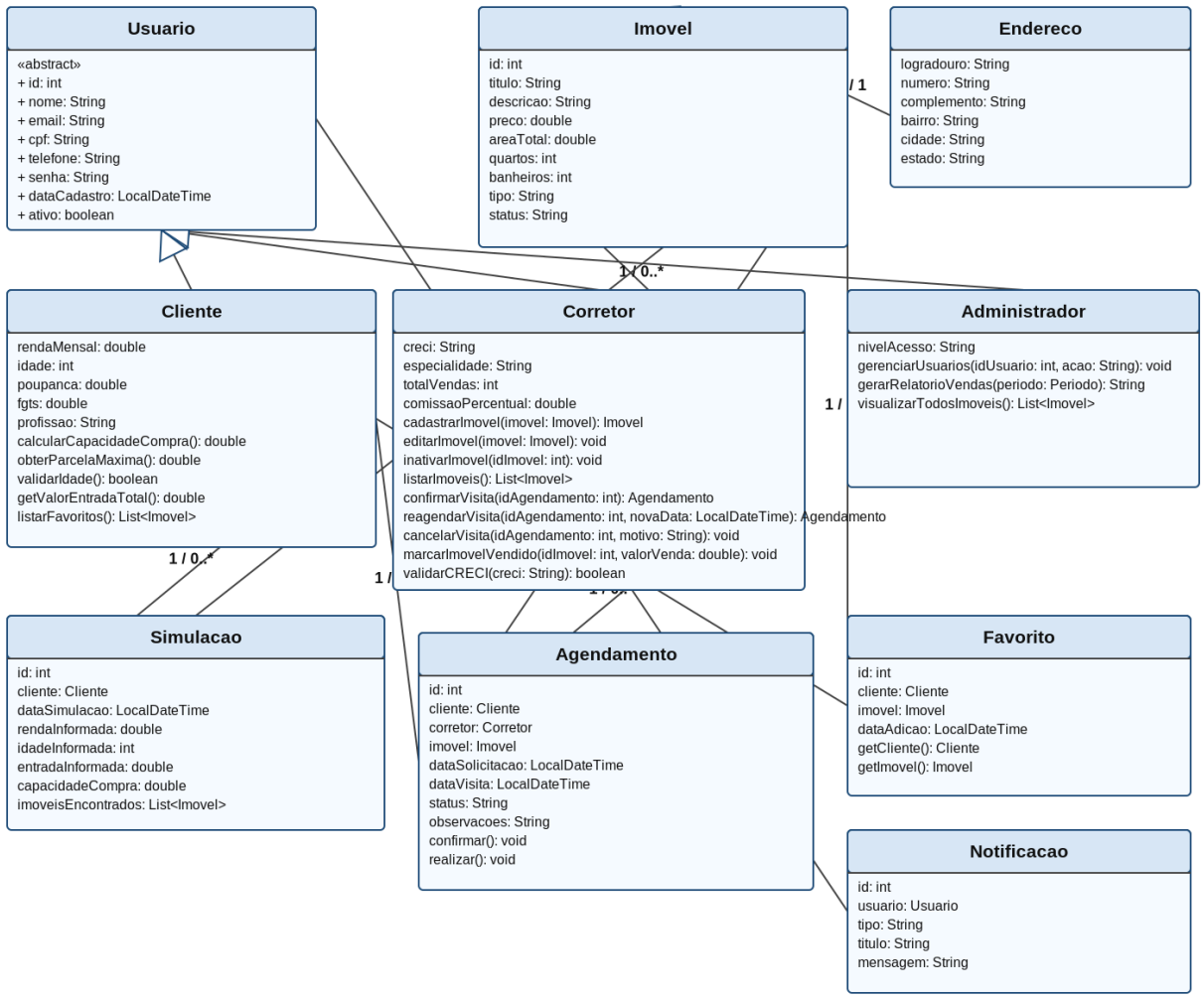


Figura 1 — Diagrama de classes do sistema LUNAR INTEL.

2. Descrição das Classes

Usuario (superclasse abstrata)
Representa qualquer pessoa que acessa o sistema. Centraliza dados de identificação, autenticação e controle da conta. É a base da herança de Cliente, Corretor e Administrador.

Cliente
Representa o comprador de imóveis. Acrescenta dados financeiros e pessoais utilizados nas simulações, além de acesso a favoritos e histórico de simulações.

Corretor
Representa o profissional imobiliário credenciado pelo CRECI. É responsável pelo gerenciamento de seu portfólio de imóveis e pelo tratamento das solicitações de visita.

Administrador
Representa o gestor da plataforma, com permissões de gerenciamento de usuários, auditoria, visualização global de imóveis e geração de relatórios.

Imovel
Representa uma propriedade imobiliária. Armazena características, preço, status, endereço, corretor responsável e imagens, além de operações de disponibilidade e venda.

Endereco
Representa os dados de localização do imóvel. Foi modelada como composição, pois o endereço faz parte do imóvel no contexto definido pelo projeto.

Simulacao
Registra uma simulação financeira realizada pelo cliente, mantendo os dados informados, a capacidade de compra calculada e os imóveis compatíveis.

Agendamento
Representa uma solicitação de visita e controla seu ciclo de vida, vinculando cliente, corretor e imóvel.

Favorito
Representa a relação entre um cliente e um imóvel marcado como favorito, armazenando também a data de adição.

Notificacao
Representa mensagens de eventos relevantes do sistema destinadas aos usuários, como alterações em agendamentos e novos imóveis compatíveis.

3. Justificativa dos Relacionamentos

Usuario — Cliente / Corretor / Administrador
É utilizada generalização/especialização. Cliente, Corretor e Administrador são especializações de Usuario e herdam seus dados e comportamentos básicos, diferenciando-se pelas responsabilidades específicas de cada perfil.

Imovel — Endereco
É uma composição porque o endereço está associado estruturalmente ao imóvel e foi definido como parte integrante de sua representação. No modelo, um imóvel possui um endereço.

Corretor — Imovel
É uma associação porque o corretor é responsável pelos imóveis de seu portfólio. Um corretor pode possuir vários imóveis cadastrados, enquanto cada imóvel possui um corretor responsável.

Cliente — Simulacao
É uma associação porque cada simulação é realizada por um cliente. Um cliente pode realizar várias simulações ao longo do tempo.

Simulacao — Imovel
É uma associação porque a simulação pode retornar vários imóveis compatíveis com a capacidade de compra calculada, e um mesmo imóvel pode aparecer como compatível em diferentes simulações.

Cliente — Agendamento
É uma associação porque o cliente solicita visitas. Um cliente pode possuir vários agendamentos, enquanto cada agendamento pertence a um cliente.

Corretor — Agendamento
É uma associação porque o corretor responsável recebe e gerencia as solicitações de visita. Um corretor pode tratar vários agendamentos, enquanto cada agendamento está vinculado ao corretor responsável.

Imovel — Agendamento
É uma associação porque o agendamento representa uma visita a um imóvel específico. Um imóvel pode possuir vários agendamentos ao longo de sua comercialização.

Cliente — Favorito
É uma associação porque os favoritos registram quais imóveis foram salvos por cada cliente. Um cliente pode possuir vários favoritos.

Imovel — Favorito
É uma associação porque um imóvel pode ser favoritado por diferentes clientes, sendo cada registro de Favorito responsável por representar essa relação.

Usuario — Notificacao
É uma associação porque as notificações possuem um usuário destinatário. Um usuário pode receber várias notificações.

4. Explicação das Multiplicidades

Usuario — Cliente / Corretor / Administrador
A especialização representa que cada objeto das subclasses pertence à hierarquia de Usuario. A herança não representa uma associação com multiplicidade convencional.

Imovel — Endereco
1 : 1 — cada imóvel possui exatamente um endereço no modelo e cada objeto Endereco pertence ao imóvel ao qual está composto.

Corretor — Imovel
1 : 0..* — um corretor pode ter nenhum ou vários imóveis em seu portfólio; cada imóvel possui um corretor responsável.

Cliente — Simulacao
1 : 0..* — um cliente pode ainda não ter realizado simulações ou pode ter várias; cada simulação pertence a um cliente.

Simulacao — Imovel
0..* : 0..* — uma simulação pode encontrar nenhum ou vários imóveis compatíveis, e um imóvel pode aparecer em várias simulações.

Cliente — Agendamento
1 : 0..* — um cliente pode ter nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento pertence a um cliente.

Corretor — Agendamento
1 : 0..* — um corretor pode gerenciar nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento possui um corretor responsável.

Imovel — Agendamento
1 : 0..* — um imóvel pode ter nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento refere-se a um imóvel.

Cliente — Favorito
1 : 0..* — um cliente pode não ter favoritos ou ter vários; cada favorito pertence a um cliente.

Imovel — Favorito
1 : 0..* — um imóvel pode não ter favoritos ou ser favoritado por vários clientes; cada registro de favorito refere-se a um imóvel.

Usuario — Notificacao

1 : 0..* — um usuário pode receber nenhuma ou várias notificações; cada notificação possui um usuário destinatário.

5. Conceitos de POO Representados no Diagrama

- Herança: Cliente, Corretor e Administrador são especializações de Usuario.
- Abstração: Usuario é definida como superclasse abstrata.
- Composição: Imovel possui Endereco como parte de sua estrutura.
- Associação: as entidades são relacionadas para representar o processo de simulação, favoritamento, agendamento, gestão de imóveis e notificações.
- Encapsulamento: os atributos das classes são representados como privados no modelo, enquanto os métodos são públicos, mantendo a ideia de acesso controlado aos dados.
- Responsabilidade: cada classe concentra atributos e operações relacionados à sua função dentro do sistema.

6. Relação com as Regras de Negócio

Regra	Representação no modelo
RN01	Comprometimento de renda — aplicado principalmente em Cliente.calcularCapacidadeCompra(), Cliente.obterParcelaMaxima() e Simulacao.calcularCapacidade().
RN02	Conclusão de venda — relacionada a Imovel.marcarComoVendido() e Corretor.marcarImovelVendido().
RN03	Disponibilidade para visita — relacionada a Imovel.isDisponivel() e Agendamento.validarAgendamento().
RN04	Limite de agendamentos simultâneos — relacionado a Agendamento.validarAgendamento().
RN05	Faixa etária da simulação — relacionada a Cliente.validarIdade().
RN06	Isolamento de responsabilidade — relacionado às operações de gestão de imóveis realizadas por Corretor.
RN07	Segregação de papéis administrativos — representada pela especialização Administrador e suas responsabilidades específicas.
RN08	Proporção máxima de entrada — considerada na lógica de simulação financeira.
RN09	Restrição de novos agendamentos — relacionada a Agendamento.validarAgendamento().
RN10	Notificações em alterações de status — relacionada à classe Notificacao e aos agendamentos.
RN11	Validação do CRECI — relacionada a Corretor.validarCRECI().
RN12	Imóveis inativos não aparecem nas buscas — relacionada a Imovel.inativar() e ao status do imóvel.

7. Considerações Finais

O diagrama consolida as dez classes definidas para o LUNAR INTEL e mostra como elas participam do processo principal do sistema. A estrutura prioriza a separação de responsabilidades e os conceitos de Programação Orientada a Objetos solicitados na disciplina, mantendo as

relações necessárias para representar usuários, imóveis, simulações, visitas, favoritos e notificações.